

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU

Programação WEB

**Guia para uso de Banco de Dados no projeto PHP web no Netbeans
para fazer acesso de Login**

Osvaldo Cesar Pinheiro de Almeida
(osvaldo.almeida@fatec.sp.gov.br)

Botucatu - SP
Março - 2024

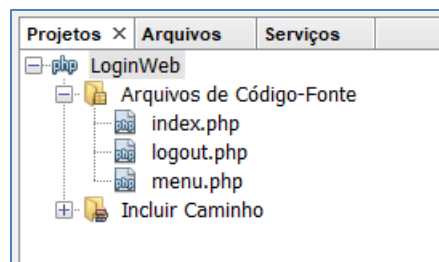
Inicialização

Requisitos iniciais:

- Seguir previamente o Guia de Criação de Projeto web de Login;
- Apache PHP – Pode usar o XAMPP
- Netbeans 8.2 – Pode usar qualquer editor de preferência;
- Observe as imagens com destaque em vermelho.

Usando o Projeto

Vamos utilizar o projeto criado anteriormente no "Guia de Criação de Projeto web de Login", como ilustrado na figura abaixo:



Usando um SGBD

Iremos utilizar nesse guia o sistema de gerenciador de banco de dados (SGBD) MySQL. Caso você já possua o MySQL instalado utilize-o, senão instale o MySQL em seu micro. Pode ser uma versão da Internet, retirada diretamente do site oficial do MySQL (Lembrando que o SGBD é gratuito para ensino). Ou utilize a versão que está na pasta Z (pasta de disciplinas da faculdade).

Criação da Base de Dados de Exemplo

Para o nosso exemplo criaremos uma base de dados, chamada "pweb" e criaremos também uma tabela chamada Usuário. Para isso usaremos os seguintes comandos:

#Criação da base de dados

```
create database pweb;
```

#Definir o uso da base

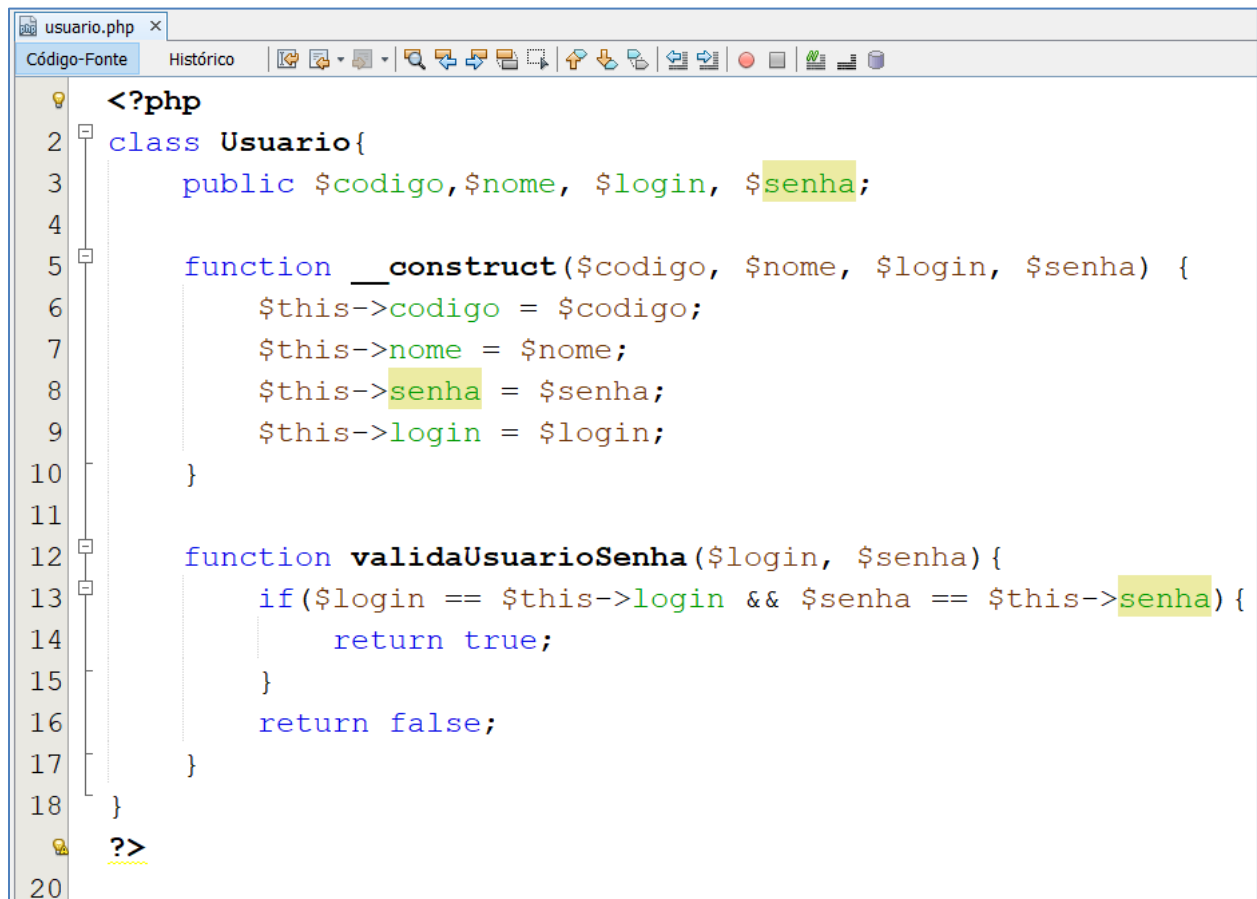
```
use pweb;
```

#Criação da tabela Usuario

```
create table usuario(  
cod integer primary key auto_increment,  
nome varchar(50),  
login varchar(20),  
senha varchar(32));
```

Criação da Classe Usuário

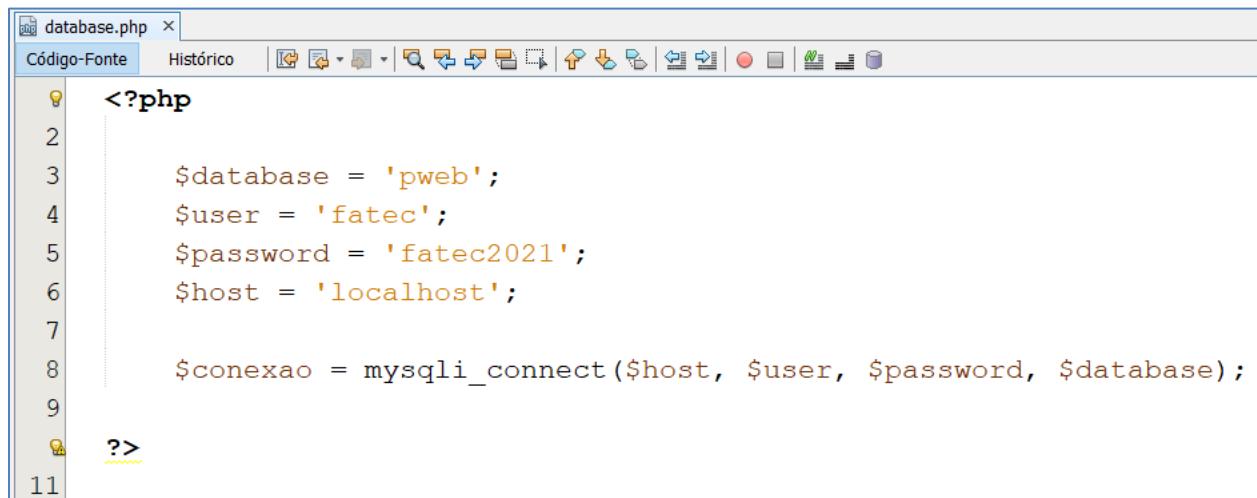
Vamos fazer a criação de uma classe no PHP chamada Usuario, para armazenar as informações conforme a estrutura da tabela na base de dados. Para isso, criaremos um novo arquivo PHP chamado usuario.php, que terá a codificação conforme a ilustração abaixo:

A screenshot of a code editor window titled 'usuario.php'. The editor shows the source code for a PHP class named 'Usuario'. The code includes a constructor method '__construct' and a static method 'validaUsuarioSenha'. The variables '\$senha' and '\$login' are highlighted in yellow in the original image. The code is as follows:

```
<?php
2 class Usuario{
3     public $codigo,$nome, $login, $senha;
4
5     function __construct($codigo, $nome, $login, $senha) {
6         $this->codigo = $codigo;
7         $this->nome = $nome;
8         $this->senha = $senha;
9         $this->login = $login;
10    }
11
12    function validaUsuarioSenha($login, $senha){
13        if($login == $this->login && $senha == $this->senha){
14            return true;
15        }
16        return false;
17    }
18 }
19 ?>
```

Arquivo de Conexao

Será criada uma página PHP para armazenar as informações e estabelecer a conexão com o banco de dados da aplicação. Para isso deve ser criada a página database.php, conforme a imagem a seguir.



```
<?php
2
3     $database = 'pweb';
4     $user = 'fatec';
5     $password = 'fatec2021';
6     $host = 'localhost';
7
8     $conexao = mysqli_connect($host, $user, $password, $database);
9
10    ?>
11
```

Atualizando o Projeto

Após a criação das páginas database.php e usuario.php, será necessário fazer as atualizações na página menu.php, para que seja possível fazer uso da consulta na base de dados “pweb”, tabela de usuários.

As alterações necessárias são a inclusão das páginas database.php e usuario.php, a consulta na tabela usuário, para verificar a existência do usuário indicado no formulário, e verificação da validade das informações do usuário.

As modificações devem ficar como indicado na imagem a seguir.

```
menu.php x
Código-Fonte Histórico
<?php
2 include_once './database.php';
3 include_once './usuario.php';
4 session_start();
5 if (isset($_POST['usuario'])) {
6     $usuario = $_POST['usuario'];
7     $senha = $_POST['senha'];
8
9     $consulta = mysqli_query($conexao, "select cod, nome, login, senha from usuario where login = '" . $usuario . "'");
10    $dados = mysqli_fetch_assoc($consulta);
11    $user = null;
12    if ($dados != null) {
13        $user = new Usuario($dados["cod"], $dados["nome"], $dados["login"], $dados["senha"]);
14    }
15
16    if ($user != null && $user->validaUsuarioSenha($usuario, $senha)) {
17        $_SESSION['user'] = $user;
18    } else {
19        $_SESSION['msg'] = "Usuário ou senha incorretos!!!";
20        header("Location: index.php");
21        exit;
22    }
23 } else if (!isset($_SESSION['user'])) {
24     $_SESSION['msg'] = "É necessário logar antes de acessar a página de menu!!!";
25     header("Location: index.php");
26     exit;
27 }
28 ?>
```

Para apresentar o nome do usuário que está na sessão, é necessário fazer a alteração da página menu.php, conforme a imagem abaixo.

```
menu.php x
Código-Fonte Histórico
34 <body>
35 <h1>Usuário logado: <?php echo $_SESSION['user']->nome ?></h1>
36 <div>
37     <a href="menu.php"> Home </a> |
38     <a href="logout.php"> Sair </a>
39 </div>
40 </body>
41 </html>
42
```

Para realizar o teste de funcionalidade, basta inserir um usuário na tabela “usuario” da base de dados e executar a aplicação, inserindo os valores referente ao login e senha. Para inserção na tabela usuário basta executar o comando de insert:

```
insert into usuario (login, senha, nome) values ('cesar', '123', 'Osvaldo Cesar');
```

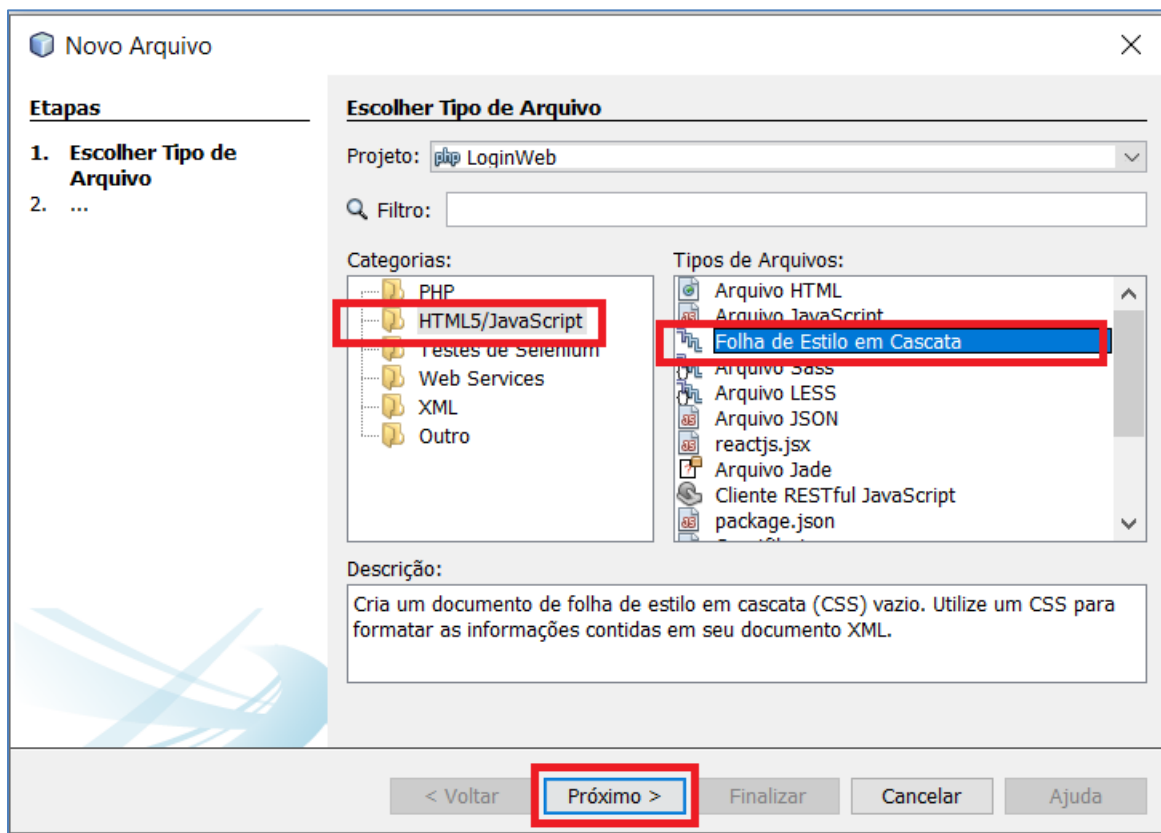
CSS

CSS ou Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata) permite a criação de um padrão de estilos para definir como os elementos em HTML serão exibidos. A folha de estilo pode ser salva em um arquivo separado e associada a qualquer página web de uma aplicação, facilitando o processo de definição de um estilo padronizado.

Iremos criar uma folha de estilo padrão para o sistema LoginWeb e aplicá-la às páginas PHP criadas.

Criando o CSS

Iremos criar um arquivo padrão CSS. Para isso, iremos criar um novo arquivo CSS chamado “login.css”, como ilustrado nas figuras abaixo.



New Folha de Estilo em Cascata

Etapas

1. Escolher Tipo de Arquivo
2. **Nome e Localização**

Nome e Localização

Nome do Arquivo: login

Projeto: LoginWeb

Pasta: Procurar...

Arquivo Criado: D:\xampp\htdocs\LoginWeb\login.css

< Voltar Próximo > **Finalizar** Cancelar Ajuda

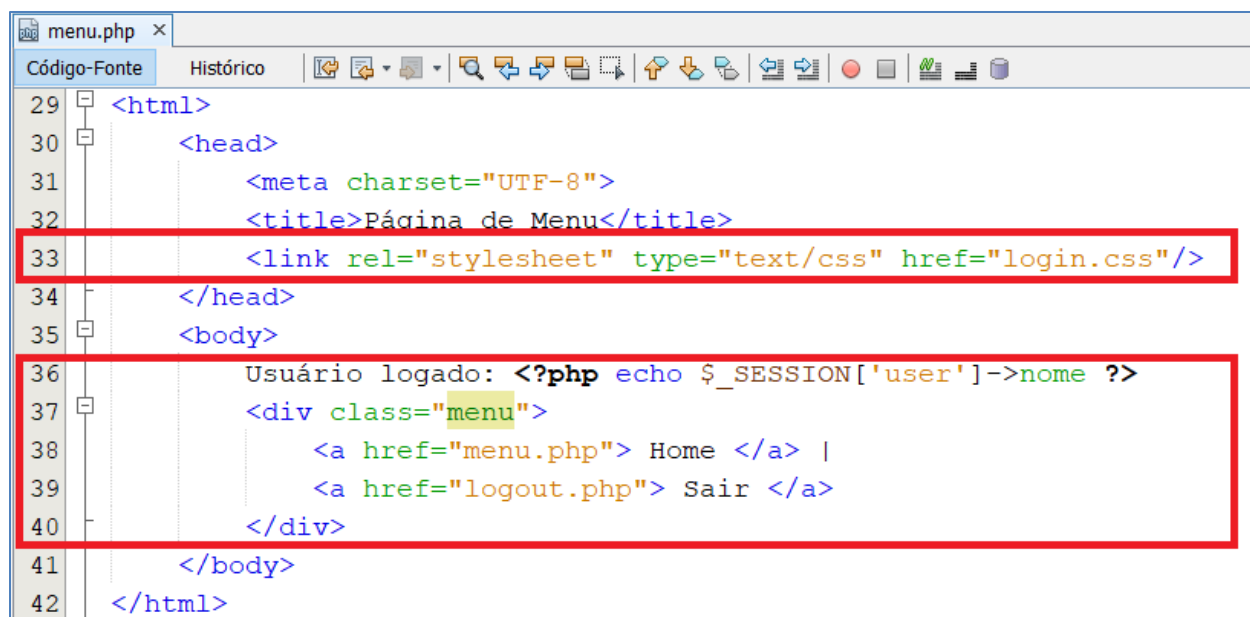
Implementação

Para modificar o visual da página “menu.php” iremos modificar o arquivo CSS incluindo estilos para os elementos “body”, “div” e “a”. O arquivo final deve ficar como ilustrado na figura abaixo.

Incluindo CSS nas páginas HTML

O CSS pode ser definido diretamente em uma página HTML ou ser incluída a partir de um arquivo CSS (como o exemplo que estamos fazendo). Para incluir o CSS na página HTML basta incluir a tag `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="login.css"/>`.

No nosso exemplo iremos fazer a inclusão dessa tag na página “menu.php”. A codificação da página deve ficar como na figura abaixo.



```
29 <html>
30 <head>
31 <meta charset="UTF-8">
32 <title>Página de Menu</title>
33 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="login.css"/>
34 </head>
35 <body>
36 Usuário logado: <?php echo $_SESSION['user']->nome ?>
37 <div class="menu">
38 <a href="menu.php"> Home </a> |
39 <a href="logout.php"> Sair </a>
40 </div>
41 </body>
42 </html>
```

Com as alterações incluídas a página “menu.php” deve ficar como a figura abaixo.



Aprimorando o Sistema

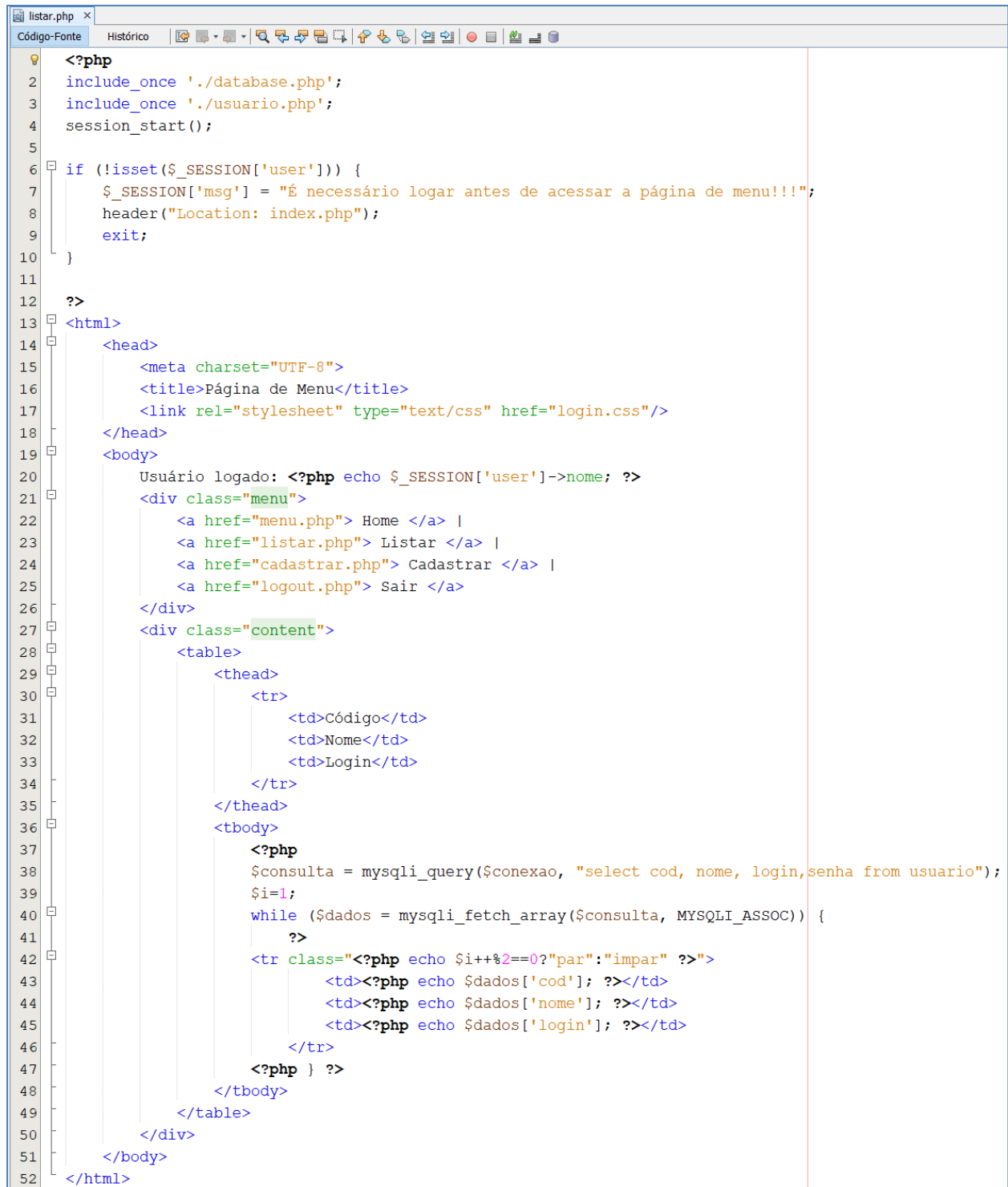
Para aprimorar o sistema implementado, iremos incluir duas novas páginas PHP, a página listar.php, para fazer a listagem de todos os usuários da tabela, e a página cadastrar.php, para permitir a inserção de novos usuários no sistema.

A página menu.php deve ser alterada para permitir o acesso destas páginas, conforme a imagem abaixo.

```
menu.php x
Código-Fonte  Histórico
29  <html>
30  <head>
31      <meta charset="UTF-8">
32      <title>Página de Menu</title>
33      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="login.css"/>
34  </head>
35  <body>
36      Usuário logado: <?php echo $_SESSION['user']->nome ?>
37      <div class="menu">
38          <a href="menu.php"> Home </a> |
39          <a href="listar.php"> Listar </a> |
40          <a href="cadastrar.php"> Cadastrar </a> |
41          <a href="logout.php"> Sair </a>
42      </div>
43  </body>
44  </html>
```

Página Listar

A codificação da página listar.php deve ficar como ilustrado na imagem abaixo.



```
<?php
2 include_once './database.php';
3 include_once './usuario.php';
4 session_start();
5
6 if (!isset($_SESSION['user'])) {
7     $_SESSION['msg'] = "É necessário logar antes de acessar a página de menu!!!";
8     header("Location: index.php");
9     exit;
10 }
11
12 ?>
13 <html>
14 <head>
15     <meta charset="UTF-8">
16     <title>Página de Menu</title>
17     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="login.css"/>
18 </head>
19 <body>
20     Usuário logado: <?php echo $_SESSION['user']->nome; ?>
21     <div class="menu">
22         <a href="menu.php"> Home </a> |
23         <a href="listar.php"> Listar </a> |
24         <a href="cadastrar.php"> Cadastrar </a> |
25         <a href="logout.php"> Sair </a>
26     </div>
27     <div class="content">
28         <table>
29             <thead>
30                 <tr>
31                     <td>Código</td>
32                     <td>Nome</td>
33                     <td>Login</td>
34                 </tr>
35             </thead>
36             <tbody>
37                 <?php
38                 $consulta = mysqli_query($conexao, "select cod, nome, login, senha from usuario");
39                 $i=1;
40                 while ($dados = mysqli_fetch_array($consulta, MYSQLI_ASSOC)) {
41                     ?>
42                     <tr class="<?php echo $i++%2==0?"par":"impar" ?>">
43                         <td><?php echo $dados['cod']; ?></td>
44                         <td><?php echo $dados['nome']; ?></td>
45                         <td><?php echo $dados['login']; ?></td>
46                     </tr>
47                 <?php } ?>
48             </tbody>
49         </table>
50     </div>
51 </body>
52 </html>
```

Página Cadastrar

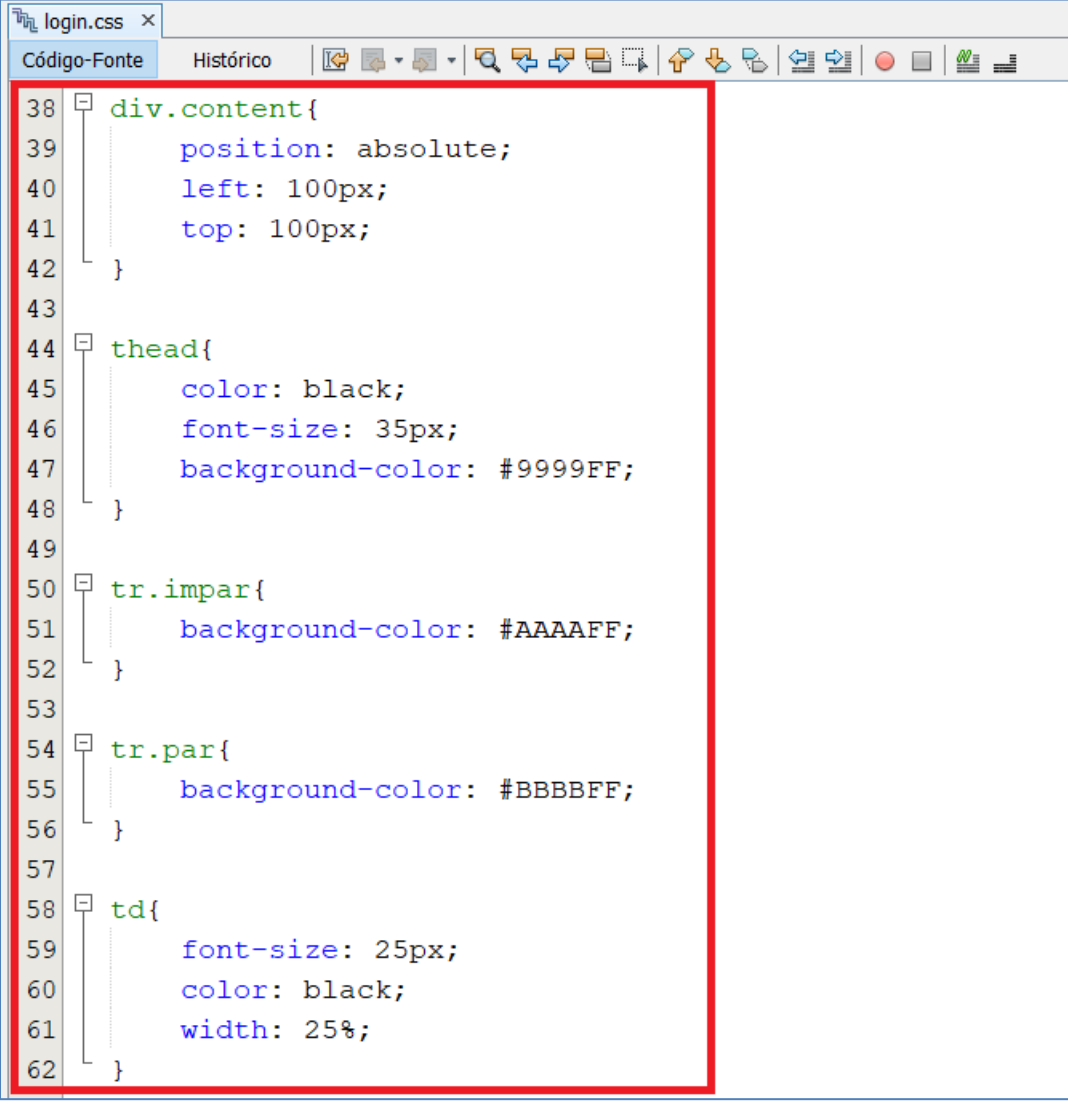
A codificação da página cadastrar.php deve ficar como ilustrado na imagem abaixo.

```
cadastrar.php x
Código-Fonte  Histórico  [Icons]

1  <?php
2  include_once '../database.php';
3  include_once '../usuario.php';
4  session_start();
5
6  if (!isset($_SESSION['user'])) {
7      $_SESSION['msg'] = "É necessário logar antes de acessar a página de menu!!!";
8      header("Location: index.php");
9      exit;
10 }
11
12 if(isset($_POST['nome'])){
13     $consulta = mysqli_query($conexao,
14         "insert into usuario(nome, login, senha) values ('".$_POST['nome']."','".$_POST['login']."','".$_POST['senha']."')");
15 }
16
17 ?>
18 <html>
19 <head>
20     <meta charset="UTF-8">
21     <title>Página de Menu</title>
22     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="login.css"/>
23 </head>
24 <body>
25     Usuário logado: <?php echo $_SESSION['user']->nome; ?>
26     <div class="menu">
27         <a href="menu.php"> Home </a> |
28         <a href="listar.php"> Listar </a> |
29         <a href="cadastrar.php"> Cadastrar </a> |
30         <a href="logout.php"> Sair </a>
31     </div>
32     <div class="content">
33         <form action="cadastrar.php" method="POST">
34             <fieldset style="width: 0;">
35                 <legend>Dados de Usuário</legend>
36                 <table>
37                     <tbody>
38                         <tr>
39                             <td>Nome:</td>
40                             <td><input type="text" name="nome"/></td>
41                         </tr>
42                         <tr>
43                             <td>Login:</td>
44                             <td><input type="text" name="login"/></td>
45                         </tr>
46                         <tr>
47                             <td>Senha:</td>
48                             <td><input type="password" name="senha"/></td>
49                         </tr>
50                         <tr>
51                             <td colspan="2"><input type="submit" value="Cadastrar"/></td>
52                         </tr>
53                     </tbody>
54                 </table>
55             </fieldset>
56         </form>
57     </div>
58 </body>
</html>
```

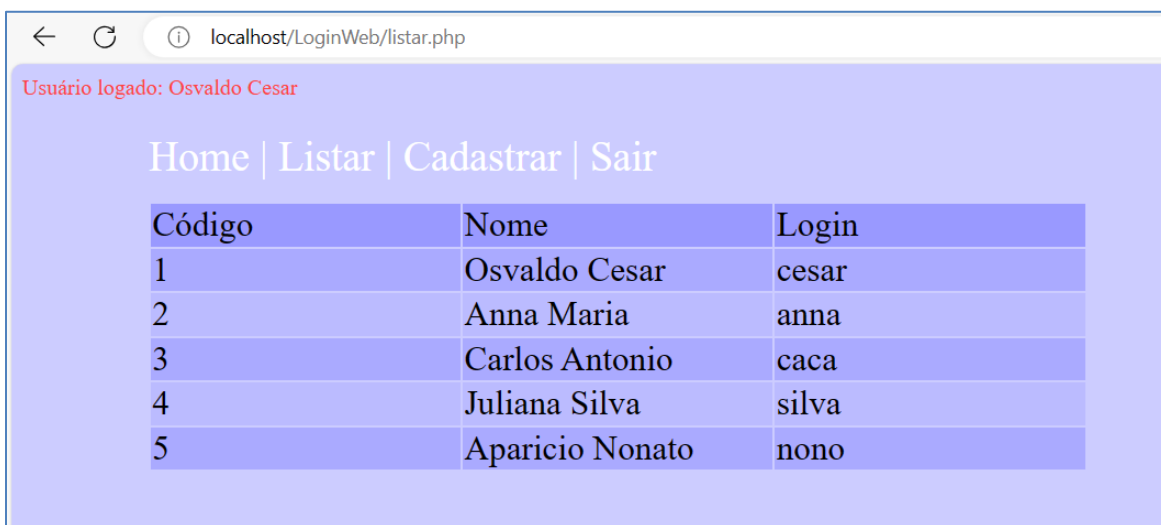
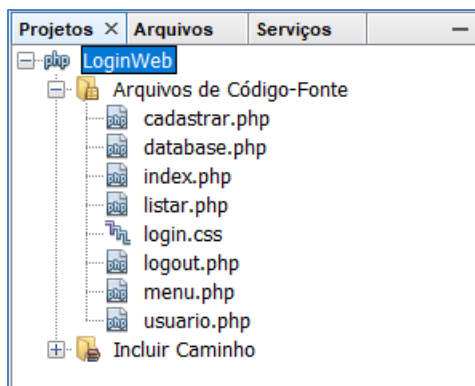
Ajuste no CSS

Para refletir as alterações que foram inseridas nas páginas de listar e cadastrar, será alterado o arquivo login.css para incluir o CSS para os elementos HTML destas páginas, conforme ilustrado na imagem abaixo.



```
login.css x
Código-Fonte  Histórico
38  div.content{
39      position: absolute;
40      left: 100px;
41      top: 100px;
42  }
43
44  thead{
45      color: black;
46      font-size: 35px;
47      background-color: #9999FF;
48  }
49
50  tr.impar{
51      background-color: #AAAAFF;
52  }
53
54  tr.par{
55      background-color: #BBBBFF;
56  }
57
58  td{
59      font-size: 25px;
60      color: black;
61      width: 25%;
62  }
```

Após as alterações que foram realizadas, o projeto deve ficar conforme as imagens a seguir.



Bom trabalho!!!